Exercices

Exercice 2.1 · Module et argument. Déterminer le module et un argument de : $1-i$; $-\sqrt{3}+i$; -5 ; $4i$.

Corrigé. $1-i$: $\sqrt{2}$, $-\frac{\pi}{4}$. $-\sqrt{3}+i$: 2, $\frac{5\pi}{6}$ (cosinus $-\frac{\sqrt{3}}{2}$, sinus $\frac{1}{2}$). -5 : 5, π. $4i$: 4, $\frac{\pi}{2}$.

Exercice 2.2 · De la forme trigonométrique à la forme algébrique. Écrire sous forme algébrique : $2\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}\right)$; $\sqrt{2}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)$; $6\left(\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6}\right)$.

Corrigé. $2\left(-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=-1+i\sqrt{3}$; $\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=1-i$; $6\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{i}{2}\right)=-3\sqrt{3}+3i$.

Exercice 2.3 · Calculer un module sans développer. Calculer le module de $(1+i)^6\left(\sqrt{3}-i\right)$, puis celui de $\dfrac{3+4i}{1-2i}$.

Corrigé. $\left|(1+i)^6(\sqrt{3}-i)\right| = \left(\sqrt{2}\right)^6 \times 2 = 8\times 2 = 16$. Ensuite $\left|\dfrac{3+4i}{1-2i}\right| = \dfrac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$.

Exercice 2.4 · Ensembles de points. Déterminer et représenter l'ensemble des points M d'affixe z tels que :

1. $|z-2+i|=3$;
2. $|z-1|=|z+i|$;
3. $|\overline{z}+2i|=1$.

Corrigé.

1. $|z-(2-i)|=3$: cercle de centre le point d'affixe $2-i$ et de rayon 3.
2. Avec $A(1)$ et $B(-i)$, $AM=BM$: médiatrice de $[AB]$. En posant $z=x+iy$: $(x-1)^2+y^2=x^2+(y+1)^2$, soit $y=-x$.
3. $\overline{z}+2i=\overline{z-2i}$, donc $|\overline{z}+2i|=|z-2i|$: cercle de centre le point d'affixe $2i$ et de rayon 1.

Exercice 2.5 · Nature d'un triangle. On considère les points A, B, C d'affixes $a=1+i$, $b=3+2i$ et $c=2+4i$. Calculer AB, BC et AC, puis déterminer la nature du triangle ABC.

Corrigé. $AB=|2+i|=\sqrt{5}$, $BC=|-1+2i|=\sqrt{5}$, $AC=|1+3i|=\sqrt{10}$. Comme $AB=BC$ et $AB^2+BC^2=10=AC^2$, le triangle est rectangle isocèle en B (réciproque du théorème de Pythagore).

Exercice 2.6 · Nombres de module 1.

1. Démontrer que si $|z| = 1$, alors $z + \dfrac{1}{z}$ est réel.
2. Soit z et z' deux éléments de $\mathbb{U}$ tels que $zz' \neq -1$. Démontrer que $\dfrac{z+z'}{1+zz'}$ est réel.

Corrigé.

1. $\dfrac{1}{z} = \overline{z}$, donc $z + \dfrac{1}{z} = z + \overline{z} = 2\,\mathrm{Re}(z)$, réel.
2. Le conjugué vaut $\dfrac{\overline{z}+\overline{z'}}{1+\overline{z}\,\overline{z'}} = \dfrac{\frac{1}{z}+\frac{1}{z'}}{1+\frac{1}{zz'}}$. En multipliant numérateur et dénominateur par zz', on obtient $\dfrac{z'+z}{zz'+1}$: le nombre est égal à son conjugué, il est réel.

Exercice 2.7 · Une suite de nombres complexes. On définit $z_0 = 4$ et, pour tout entier naturel n, $z_{n+1} = \dfrac{1+i}{2}\, z_n$.

1. Calculer z_1, z_2 et placer les points correspondants.
2. Démontrer que $(|z_n|)$ est une suite géométrique ; en donner la raison et le terme général.
3. Déterminer la limite de $|z_n|$. Interpréter géométriquement.
4. Déterminer le plus petit entier n tel que $|z_n| < 0{,}01$.

Corrigé.

1. $z_1 = 2 + 2i$ et $z_2 = \frac{(1+i)(2+2i)}{2} = (1+i)^2 = 2i$.
2. $|z_{n+1}| = \left|\frac{1+i}{2}\right| |z_n| = \frac{\sqrt{2}}{2}\,|z_n|$: suite géométrique de raison $\frac{\sqrt{2}}{2}$ et de premier terme 4, donc $|z_n| = 4\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n$.
3. $0 < \frac{\sqrt{2}}{2} < 1$, donc $|z_n| \to 0$: les points se rapprochent de O en tournant (d'un huitième de tour à chaque étape, ce que le chapitre 3 justifiera).
4. $4\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n < 0{,}01$ équivaut à $n \ln\frac{\sqrt{2}}{2} < \ln 0{,}0025$, soit $n > \frac{\ln 0{,}0025}{\ln(\sqrt{2}/2)} \simeq 17{,}29$. Le plus petit entier est 18 : $|z_{17}| \simeq 0{,}0110$ et $|z_{18}| = \frac{4}{512} \simeq 0{,}0078$.

Problème

Problème · Inégalité triangulaire et cas d'égalité.

1. Soit z un nombre complexe. Démontrer que $\mathrm{Re}(z) \leq |z|$, avec égalité si et seulement si z est un réel positif.
2. Soit z et z' deux complexes. Démontrer que $|z+z'|^2 = |z|^2 + |z'|^2 + 2\,\mathrm{Re}\left(z\overline{z'}\right)$.
3. En déduire l'inégalité triangulaire $|z+z'| \leq |z| + |z'|$.
4. On suppose $z' \neq 0$. Démontrer que l'égalité $|z+z'| = |z| + |z'|$ a lieu si et seulement si il existe un réel $\lambda \geq 0$ tel que $z = \lambda z'$. Interpréter avec les images M et M' de z et z'.
5. Application. On considère les points M d'affixe z tels que $|z - 3 - 4i| \leq 2$.
   (a) Démontrer que pour ces points, $3 \leq |z| \leq 7$.
   (b) Déterminer les affixes des points pour lesquels $|z| = 7$, puis $|z| = 3$.

Corrigé · Problème.

1. Avec $z = a + ib$: $\mathrm{Re}(z) = a \leq |a| = \sqrt{a^2} \leq \sqrt{a^2+b^2} = |z|$. L'égalité impose $b = 0$ et $a = |a|$, donc z réel positif ; la réciproque est immédiate.
2. $|z+z'|^2 = (z+z')\left(\overline{z}+\overline{z'}\right) = z\overline{z} + z'\overline{z'} + z\overline{z'} + \overline{z}z'$. Or $\overline{z}z' = \overline{z\overline{z'}}$, donc $z\overline{z'} + \overline{z}z' = 2\,\mathrm{Re}\left(z\overline{z'}\right)$.
3. Par 1, $\mathrm{Re}\left(z\overline{z'}\right) \leq \left|z\overline{z'}\right| = |z|\,|z'|$. Donc $|z+z'|^2 \leq (|z| + |z'|)^2$, et les deux nombres comparés sont positifs.
4. L'égalité équivaut à $\mathrm{Re}\left(z\overline{z'}\right) = \left|z\overline{z'}\right|$, c'est-à-dire, par 1, à $z\overline{z'} = \mu$ réel positif. Si c'est le cas, $z = \frac{\mu}{|z'|^2} z'$ avec $\lambda = \frac{\mu}{|z'|^2} \geq 0$. Réciproquement, si $z = \lambda z'$ avec $\lambda \geq 0$, $z\overline{z'} = \lambda\,|z'|^2 \geq 0$. Géométriquement : M est sur la demi-droite $[OM')$.
5. (a) Notons $w = 3 + 4i$, de module 5. D'une part $|z| = |(z-w)+w| \leq 2 + 5 = 7$. D'autre part $5 = |w| = |(w-z)+z| \leq |z-w| + |z| \leq 2 + |z|$, donc $|z| \geq 3$.
   (b) $|z| = 7$ exige l'égalité dans $|(z-w)+w| \leq |z-w| + |w|$ et $|z-w| = 2$: $z - w = \lambda w$ avec $\lambda \geq 0$ et $|\lambda w| = 2$, soit $\lambda = \frac{2}{5}$ et $z = \frac{7}{5}w = \frac{21}{5} + \frac{28}{5}i$. De même, $|z| = 3$ donne $w - z = \frac{2}{5}w$, soit $z = \frac{3}{5}w = \frac{9}{5} + \frac{12}{5}i$. Ces deux points vérifient bien $|z-w| = 2$.

Pour le professeur · Statut du problème. L'inégalité triangulaire et son cas d'égalité sont un « problème possible » du programme. La question 5 se visualise bien : le disque de centre $(3;4)$ et de rayon 2 est compris entre les cercles de centre O de rayons 3 et 7, qu'il touche sur la droite joignant O au centre du disque.